PROJET ARCHITECTURE & SYSTÈME METIER

IndusFlow : La Plateforme Microservices de Maintenance Industrielle

Centralisation intégrale du cycle de vie opérationnel — De la déclaration de panne jusqu'à la facture homologuée Factur-X.

NestJS Microservices | RabbitMQ Event-Driven | Factur-X Ready

LE CONTEXTE & LES ENJEUX

La fragmentation : 1er frein des prestataires de maintenance

Flux dispersés

Demandes par téléphone, rapports papier volants et suivis Excel menant à la perte d'informations critiques.

Erreurs de facturation

Oublis d'heures ou de pièces consommées lors de la ressaisie manuelle en fin de mois.

La Solution IndusFlow

Unification de la demande de panne jusqu'à l'émission automatique de la facture.

GOUVERNANCE & RÔLES

Quatre profils d'utilisateurs spécialisés

Administrateur

Paramétrage d'entreprise, taux de TVA et mentions légales.

Resp. Maintenance

Planification, validation des rapports et gestion facturation.

Technicien

Saisie mobile des interventions, pièces, photos et signatures.

Client

Déclaration des pannes, accès sécurisé aux parcs et factures.

GESTION DU PARC

Traçabilité complète des équipements

Multi-sites & Contrats

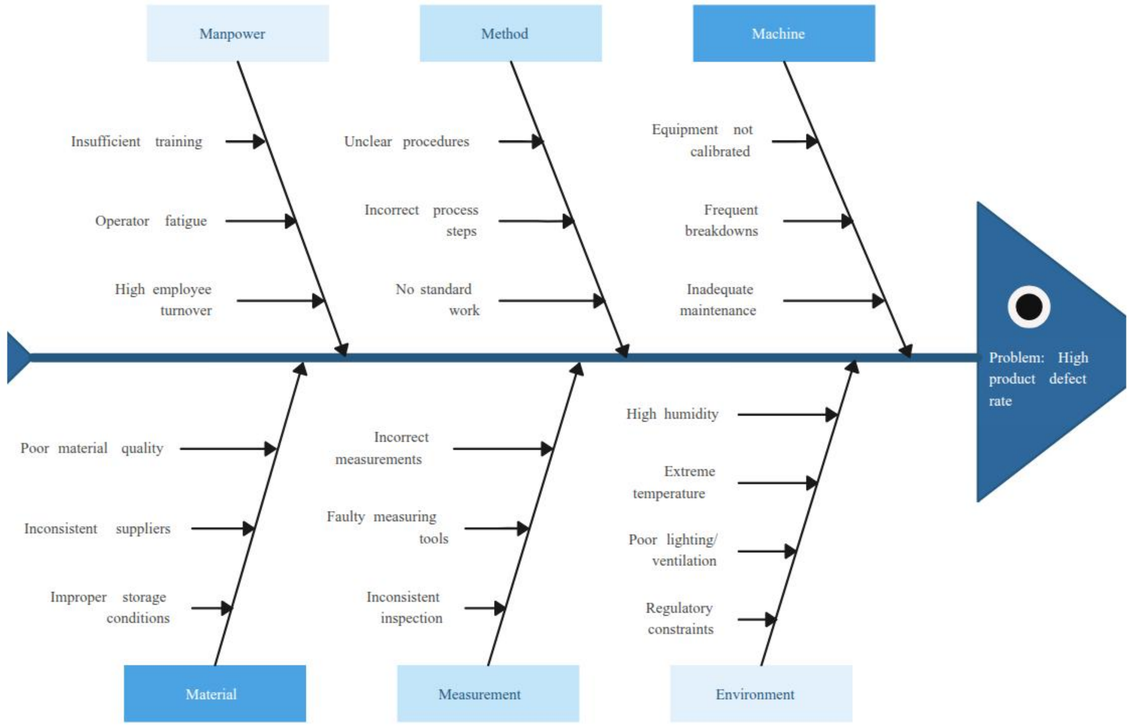
Gestion par site (ex: Lyon, Grenoble) avec règles tarifaires dédiées.

Fiche Machine Détaillée

Modèle, numéro de série, état opérationnel et niveau de criticité.

Historique Inaltérable

Mémoire complète des interventions antérieures, utile pour l'expertise.



CYCLE DE VIE

Processus métier d'une intervention

1

Demandée

Panne signalée par le client.

2

Planifiée

Affectation d'un technicien.

3

En Cours

Réalisation sur site.

4

Terminée

Saisie du rapport et pièces.

5

Validée

Approbation responsable.

6

Facturée

Ligne de facture générée.

MOTEUR FINANCIER

Facturation automatisée & conformité Factur-X

100%

Automatisation du 1er du mois

Regroupement des interventions validées en brouillons prêts à émettre.

Norme Factur-X (Hybrid PDF/XML)

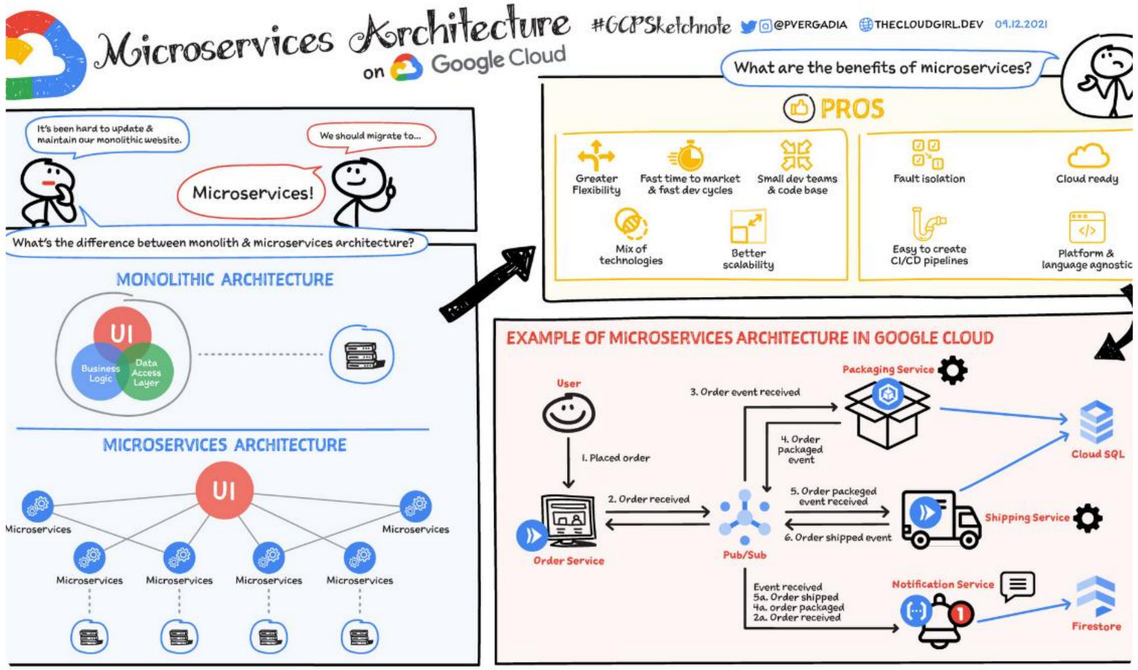
PDF lisible par l'humain intégrant un fichier XML pour la lecture comptable automatique.

Conformité Réglementaire

Numérotation continue sans trou, inaltérabilité, correction par avoir et archivage 10 ans.

ARCHITECTURE SYSTÈME

Architecture microservices NestJS & Event-Driven



API Gateway (Point d'entrée)
Validation JWT, contrôle des rôles et rate-limiting.

6 Services Découplés
Auth, Asset, Intervention, Document, Billing et Notification avec PostgreSQL dédié.

Bus d'Événements RabbitMQ
Communication asynchrone fiable entre microservices.

EXCELLENCE TECHNIQUE

Garanties d'intégrité et de résilience

Verrou Base de Données

Zero doublon de séquence sur les numéros de facture.

Montants en Centimes

Élimination absolue des erreurs d'arrondi en virgule flottante.

Pattern Outbox

Garantie de livraison de chaque événement RabbitMQ.

Empreinte SHA-256

Preuve d'inaltérabilité cryptographique des documents PDF.

DÉPLOIEMENT & CI/CD

Environnement de développement et de production

Développement Local

- Orchestration globale via **Docker Compose**.
- Stockage objet compatible S3 géré localement par **MinIO**.
- Documentation dynamique centralisée sur **Swagger API**.

Production & CI/CD

- Pipeline automatisée **GitHub Actions** à chaque push.
- Hébergement VPS sécurisé avec HTTPS et nom de domaine.
- Builds d'images Docker et exécution des tests continus.

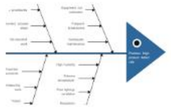


IndusFlow : Une solution métier complète et prête pour le futur

Maîtrise d'une architecture microservices résiliente, respect strict des contraintes légales réelles et livraison continue en production.

Merci pour votre attention !

Image Sources



https://creately.com/static/assets/guides/types-of-fishbone-diagram/5me-fishbone-diagram.svg

Source: creately.com



https://www.gstatic.com/bricks/image/e03a1022-e613-4497-9d84-26850b24af72.jpg

Source: cloud.google.com